

固定指标 n 的相邻特征值比值上确界: 交替极值配置的平衡相位结构

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-09-23 (第九轮归一化与候选极限修订)

摘要

固定 $n \geq 1$ 的全局相邻比值上确界仍是本项目的开放问题. 本文刻画规定平衡交替配置 $[1, R, 1, \dots, 1]$ 的候选谱, 其中 $s = \sqrt{R} > 1$, 轻块宽 st_n , 重块宽 $t_n = 1/((n+1)s + n)$. 物理世俗函数 F_n 的正确关系为 $F_n(\pi - y) = yF_n(y)/(\pi - y)$; 归一化函数 $\hat{F}_n = \omega F_n$ 才严格反射对称. 归一化矩阵与 Jacobi 表示证明 $(0, \pi)$ 中恰有 $2n$ 个简单根. 嵌套 Jacobi 矩阵进一步给出候选值 $c_n(R)$ 严格递减, 且

$$c_n(R) \downarrow \left(\frac{\pi - \varphi(R)}{\varphi(R)} \right)^2, \quad \varphi(R) = \arccos \frac{\sqrt{R} - 1}{\sqrt{R} + 1}.$$

这是规定候选序列的解析结论, 不证明 $c_n(R) = \Lambda_n^{\text{sup}}(R)$. 全局最优性 O1/O2 仍开放; 后续极大子结构结果与早期数值实验分别标明来源.

证据范围. 反射、根计数及本稿候选单调极限有解析证明; 第 4 节保留历史有限数值证据, 不构成全局极值性证明. 第九轮的精确审查版本、独立检验与局部 Lean 范围见 `reports/proof-audit-round9-20260923/REPORT.md`.

目录

1 问题与猜想	2
2 交替配置的世俗方程与反射对称	2
3 平衡定理与闭式	3
4 极值性的数值证据	4
5 候选序列的严格单调与精确极限	4
6 开放缺口 (如实登记)	5
7 涉及到的数学知识	5

1 问题与猜想

设 $0 < a \leq A$, $R = A/a$. 考虑

$$-y'' = \lambda \rho(x) y, \quad y(0) = y(1) = 0, \quad a \leq \rho \leq A, \quad (1)$$

特征值 $0 < \lambda_1(\rho) < \lambda_2(\rho) < \dots$. 固定 $n \geq 1$, 记

$$\Lambda_n^{\sup}(R) := \sup_{\rho} \frac{\lambda_{n+1}(\rho)}{\lambda_n(\rho)}.$$

会话 5 证明 $\sup_{n \geq 1} \Lambda_n^{\sup}(R) = \nu(R)$ (全序列上确界), 并数值发现猜想极值配置: 交替 bang-bang

$$\rho = [1, R, 1, R, \dots, 1] \quad (2n+1 \text{ 块}), \quad \frac{w_1}{w_2} = \sqrt{R}, \quad t = \frac{1}{(n+1)\sqrt{R}+n}, \quad (2)$$

其中值为 1 的块宽 $w_1 = w_3 = \dots = \sqrt{R}t$, 值为 R 的块宽 $w_2 = w_4 = \dots = t$. 本文把这些配置的比值结构完全刻画 (反射对称 + 平衡相位), 给出闭式与 $c_n(R)$, 并把 “ $c_n(R)$ 是全局上确界” 归约为一个更小的缺口 (见第 6 节).

2 交替配置的世俗方程与反射对称

令 $s = \sqrt{R}$, $y = \omega st$ ($\omega = \sqrt{\lambda}$). 对 (eq:alt) 的每个单元 $[1, R]$ (宽度 st, t), 两块的相位均为 y : 块 1 (密度 1, 长度 st): $\omega \cdot st = y$; 块 2 (密度 R , 长度 t): $\omega \sqrt{R} \cdot t = y$. 单元转移矩阵

$$T_{\text{cell}}(y) = \begin{pmatrix} \cos^2 y - s^{-1} \sin^2 y & \frac{(1+s) \sin y \cos y}{\omega s} \\ -\omega(1+s) \sin y \cos y & \cos^2 y - s \sin^2 y \end{pmatrix},$$

末块 [1] (宽度 st , 相位 y): $T_{\text{end}}(y)$. 这里 $\omega = \omega(y) = y/(st)$ 随 y 改变. 物理状态为 (u, u') , 世俗函数

$$F_n(y) := (T_{\text{end}}(y) T_{\text{cell}}(y)^n)_{01}, \quad \text{Dirichlet 特征值} \iff F_n(y) = 0. \quad (3)$$

定义 $P_\omega = \text{diag}(1, \omega)$, $N = P_\omega^{-1} T P_\omega$, 以及 $\hat{F}_n(y) = \omega(y) F_n(y) = (N_{\text{end}} N_{\text{cell}}^n)_{01}$. 写 $C = \cos y, S = \sin y$, 则

$$N_{\text{cell}} = \begin{pmatrix} C^2 - S^2/s & (s+1)SC/s \\ -(s+1)SC & C^2 - sS^2 \end{pmatrix}, \quad N_{\text{end}} = \begin{pmatrix} C & S \\ -S & C \end{pmatrix}.$$

定理 2.1 (归一化反射与物理比例). 对一切整数 $n \geq 1$, $s > 1$, $0 < y < \pi$,

$$\hat{F}_n(\pi - y) = \hat{F}_n(y), \quad F_n(\pi - y) = \frac{y}{\pi - y} F_n(y).$$

证明. 令 $J = \text{diag}(1, -1)$. 直接用反射后三角函数的符号得到 $N_{\text{cell}}(\pi - y) = J N_{\text{cell}}(y) J$, $N_{\text{end}}(\pi - y) = -J N_{\text{end}}(y) J$. 由 $J^2 = I$, 任意次幂的乘积满足

$$N_{\text{end}}(\pi - y) N_{\text{cell}}(\pi - y)^n = -J [N_{\text{end}}(y) N_{\text{cell}}(y)^n] J.$$

其 01 项不变, 得第一式. 再除以 $\omega(\pi - y) = (\pi - y)/(st)$ 得第二式. 不能在反射时冻结 ω . $\square$

注 2.2. 正比例因子保留内部根及其单重性. 旧物理函数值的对称等式为假: $n = 1, R = 4$ 时 $F_1(\pi/3) = -21\sqrt{3}/(40\pi)$, $F_1(2\pi/3) = -21\sqrt{3}/(80\pi)$. 归一化在 $y = 0$ 引入的零点不属于 Dirichlet 正谱, 本文仅在 $0 < y < \pi$ 计数.

3 平衡定理与闭式

定理 3.1 (根计数与配对). 对交替配置 (*eq:alt*), F_n 在 $(0, \pi)$ 中恰有 $2n$ 个根 $y_1 < y_2 < \dots < y_{2n}$, 且 $y_j + y_{2n+1-j} = \pi$ ($j = 1, \dots, n$). 特别地 $y_n + y_{n+1} = \pi$, 于是

$$\frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n} = \left(\frac{y_{n+1}}{y_n} \right)^2 = \left(\frac{\pi - y_n}{y_n} \right)^2 =: c_n(R). \quad (4)$$

证明. 令 $A = (s+1)^2/s$, $B = s + 1/s = A - 2$, $\delta = 1/s \in (0, 1)$. 归一化矩阵行列式为一, Cayley-Hamilton 与首项计算给出

$$\widehat{F}_n(y) = \sin y P_n(\cos^2 y), \quad P_0 = 1, \quad P_1 = Ax - s, \quad P_n = (Ax - B)P_{n-1} - P_{n-2}.$$

设 $z = Ax - B$, J_n 是首对角为 $-\delta$ 、其余对角为零、两条次对角线为一的实对称矩阵. 展开最后一行的行列式并核对初值 $1, z + \delta$ 得 $P_n(x) = \det((Ax - B)I - J_n)$. 对任意非零实向量 v , 有

$$\begin{aligned} v^T(J_n + 2I)v &= \sum_{j=1}^{n-1} (v_j + v_{j+1})^2 + (1 - \delta)v_1^2 + v_n^2 > 0, \\ v^T(2I - J_n)v &= \sum_{j=1}^{n-1} (v_j - v_{j+1})^2 + (1 + \delta)v_1^2 + v_n^2 > 0. \end{aligned}$$

$n = 1$ 时求和为空, 两个端点项仍分别计入. 因而谱在 $(-2, 2)$. 本征向量由第一坐标及三对角递推唯一确定, 第一坐标为零将使全向量为零; 配合对称矩阵可对角化, 得所有本征值简单. 因 $B > 2$, $A = B + 2$, 对应 $x = (B + z)/A$ 恰有 n 个简单根位于 $(0, 1)$. 每个产生两个互补相位, 变量变换导数在这些点非零, 故物理函数和归一化函数在 $(0, \pi)$ 都恰有 $2n$ 个简单根. 它们按频率排序就是前 $2n$ 个正特征值. 反射配对给出相邻中心根和比值公式. 后续历史证明入口为 `runs/plugin-perf-eval2/R-20260822T220000Z-b3-baseline/candidate_proof.md` Part B; 其 $G_n = \omega F_n$ 已正确归一化, 不受旧物理等式错误否定. $\square$

定理 3.2 (显式闭式). y_n (n 配置的平衡相位) 的闭式:

$$n = 1: \quad \cos y_1 = \frac{s}{s+1}, \quad c_1(R) = \nu(R); \quad (5)$$

$$n = 2: \quad \cos y_2 = \frac{\sqrt{1+4s^2}-1}{2(s+1)}, \quad c_2(R) = \left(\frac{\pi}{y_2} - 1 \right)^2; \quad (6)$$

$$n = 3, 4: \quad y_n = \arccos C_n \text{ 且 } Q_n(C_n) = 0, \text{ 其中 } Q_j(C) = P_j(C^2), \quad j = 3, 4. \quad (7)$$

数值: $y_2 = \arccos \frac{\sqrt{1+4R}-1}{2(\sqrt{R}+1)}$ 与直接特征值提取的差 $\leq 4.4 \times 10^{-14}$ ($R = 2, 4, 10, 100$).

证明. $n = 1$: $Q_1(C) = ((s+1)^2/s)C^2 - s$, 故正根 $C = s/(s+1)$. $n = 2$: 递推给出精确因式分解

$$s^2 Q_2(C) = ((s+1)^2 C^2 + (s+1)C - s^2)((s+1)^2 C^2 - (s+1)C - s^2).$$

最小的正 C 对应最大的下半相位根, 即所列 y_2 . $n \geq 3$ 的一般定义为 $Q_n(C) = P_n(C^2)$; 取最小正根, 不需数值验证来保证根的存在或指标. 表中小数仅是历史有限数值展示. $\square$

表 1: $c_n(R)$: 交替配置比值 ((2) 式) 与直接特征值计算的对照

n	1	2	3	4	5
$R = 4, (2) \text{ 式}$	7.481533386	4.284661471	3.453882959	3.091176917	2.894425766
$R = 4, \text{ 直接}$	7.481533386	4.284661471	3.453882960	3.091176917	2.894425766
$R = 10, (2) \text{ 式}$	11.820372828	6.939060695	5.705227369	5.181332498	4.904313087

4 极值性的数值证据

对 $n = 2, R = 4$ (猜想值 $c_2(4) = 4.2846614708$):

1. **5 块族优化**: Nelder-Mead 从 9 个随机起点出发全部收敛到宽度 $(0.25, 0.125, 0.25, 0.125, 0.25)$ (即 $w_1/w_R = 2 = \sqrt{4}$), 比值 4.28466147 (脚本 `scripts/op02_n2_opt.py`).
2. **7 块优化塌缩**: 7 块 Nelder-Mead 收敛到 $(0.25, 0.125, 0.25, 0.124, 0, 0, 0.25)$ ——中间两块的宽度趋于零, 回到 5 块配置; 即额外块不提升比值.
3. **随机搜索**: 3, 5, 7, 9, 11 块各 300 个随机 Dirichlet 配置, 最大 λ_3/λ_2 分别为 2.89, 3.98, 4.17, 3.72, 3.36, 均低于 $c_2(4)$.
4. **临界点**: 猜想配置处 λ_3/λ_2 对跳点的中心差分梯度为 $O(h^2)$ (即零梯度, 有限差分噪声 $\sim 10^{-4}$ 由特征值精度引起).
5. **Keller 变分条件**: 会话 5 对 $n = 1.8$ 符号级验证 (10^{-11}).

5 候选序列的严格单调与精确极限

定理 5.1. 固定 $R > 1$, 规定平衡配置的候选值满足

$$c_n(R) \downarrow c_\infty(R) = \left(\frac{\pi - \varphi(R)}{\varphi(R)} \right)^2, \quad \varphi(R) = \arccos \frac{\sqrt{R} - 1}{\sqrt{R} + 1},$$

且每一步都严格下降. 此结论不包含 $c_n = \Lambda_n^{\text{sup}}$.

证明. 设 z_n 是上一节 J_n 的最小特征值. J_n 是 J_{n+1} 的顺序主子矩阵, 极小极大原理给出 $z_{n+1} \leq z_n$. 若相等, 给 J_n 的最小本征向量补一个末尾零, 便取得 J_{n+1} 的最小 Rayleigh 商, 因而是其本征向量. 最后一行强迫原末坐标为零, 递推使全向量为零, 矛盾. 取单位向量 $v_j = (-1)^j/\sqrt{n}$, 则

$$-2 < z_n \leq v^T J_n v = -2 + \frac{2 - \delta}{n}.$$

故 $z_n \downarrow -2$. 最小 $x_n = (B + z_n)/A$ 对应第 n 个相位根,

$$y_n = \arccos \sqrt{(B + z_n)/A} \uparrow \arccos \sqrt{(B - 2)/A} = \varphi(R).$$

最后 $H(y) = (\pi/y - 1)^2$ 在 $(0, \pi/2)$ 满足 $H'(y) = -2\pi(\pi/y - 1)/y^2 < 0$. 因此 $c_n = H(y_n)$ 严格递减并收敛到声明的值. $\square$

6 开放缺口 (如实登记)

全局极值性 O1/O2 后续研究已给出全局极大子的交替 $2n$ 开关结构; 该结构结果并不确定块宽. 仍须证明平衡等宽配置在完整容许族中达到全局最大, 才能得 $\Lambda_n^{\text{sup}}(R) = c_n(R)$. 本轮只修订归一化和候选谱, 不重新审计该极大子结构证明.

根计数 上一节给出全部 $R > 1, n \geq 1$ 的解析根计数, 已不是仅有限样本的观察.

两种序列 $c_n(R)$ 的单调与极限由定理 5.1 完成; $\Lambda_n^{\text{sup}}(R)$ 的同类结论没有随之完成.

7 涉及到的数学知识

转移矩阵与世俗方程 分段常数密度的特征值问题化为 2×2 转移矩阵乘积的 01 分量求根.

反射对称与 J -共轭 $\text{diag}(1, -1)$ 共轭给出 $N(\pi - y)$ 与 $N(y)$ 的关系; 与能带理论中 Bloch 相位对称同源.

特征值交错 对称密度的特征值分裂为半弦 Dirichlet (ν_k) 与 mixed (μ_k) 两类, $\mu_k < \nu_k < \mu_{k+1} < \nu_{k+1}$; 用于 $y_n < \pi/2 < y_{n+1}$.

平衡相位方法 会话 5 的自研工具: 使相邻特征值相位互补 ($y_n + y_{n+1} = \pi$) 的配置; 本会话将其推广到固定 n .

极值问题的变分条件 Keller 变分原理与 Mahar–Willner 两步结构; Feynman–Hellmann 导数.

参考文献

- [1] 项目文档, 相邻特征值比值: 全序列上确界与平衡相位方法 (会话 5), docs/SL_ratio_proof.pdf.
- [2] 项目文档, SL 谱主题总结与前沿开放问题 (会话 8), docs/SL_spectral_topics_summary.pdf.
- [3] J. B. Keller, *The minimum ratio of two eigenvalues*, SIAM J. Appl. Math. 31 (1976), 485–491. <https://doi.org/10.1137/0131042>
- [4] T. J. Mahar, B. Willner, *An extremal eigenvalue problem*, Comm. Pure Appl. Math. 29 (1976), 517–529. <https://doi.org/10.1002/cpa.3160290505>
- [5] B. Willner, T. J. Mahar, *Extremal eigenvalue problems for Sturm–Liouville operators with two-point constraints*, SIAM J. Math. Anal. 13 (1982), 557–570. <https://doi.org/10.1137/0513040>